

VaR e CVaR: misurare e ottimizzare il rischio

Indice

Motivazione gestionale

Definizioni e proprietà

Esempio svolto a mano

Caso di studio 1: portafoglio mean-CVaR contro Markowitz

Caso di studio 2: supply chain a due stadi

Analisi di sensitività

Esercizi

Motivazione gestionale



Introduzione: Motivazione gestionale

- ▶ In questa sezione vediamo **perché** non basta ottimizzare un valore medio
- ▶ Introduciamo le due misure di rischio del capitolo: **VaR** e **CVaR**
- ▶ Elenchiamo gli obiettivi: definizioni, modello LP, casi di studio, limiti statistici

La media non basta

- ▶ Molti modelli ottimizzano un **valore medio**: scelta semplice, ma che può nascondere perdite **rare e molto elevate**
- ▶ VaR e CVaR descrivono la **coda** della distribuzione delle perdite e trasformano l'avversione al rischio in decisioni quantitative
- ▶ Il **VaR** risponde a: “qual è una soglia di perdita elevata?”
- ▶ Il **CVaR** risponde anche a: “quanto perdiamo *in media* quando quella soglia viene superata?”

Il linguaggio del rischio di coda

- ▶ Dopo le crisi finanziarie, “quanto perdiamo negli scenari peggiori?” è diventata una domanda **regolamentare** oltre che gestionale
- ▶ VaR e CVaR sono il linguaggio standard con cui banche, assicurazioni e, sempre più, supply chain manager parlano di rischio di coda
- ▶ **La sorpresa didattica:** il CVaR, concetto apparentemente sofisticato, si ottimizza con un semplice **LP**

In questo capitolo impareremo a

1. definire e calcolare **VaR** e **CVaR**
2. usare la formulazione lineare di **Rockafellar–Uryasev**
3. costruire portafogli e piani logistici protetti dagli **scenari peggiori**
4. riconoscere i **limiti statistici** delle stime di coda

Riepilogo

- ▶ Ottimizzare la media può nascondere perdite rare ed elevate
- ▶ VaR: una **soglia** di perdita elevata; CVaR: la perdita **media** **oltre** la soglia
- ▶ Il CVaR si ottimizza con un LP: è il cuore del capitolo



Definizioni e proprietà

Introduzione: Definizioni e proprietà

- ▶ Definiamo formalmente **VaR** e **CVaR** di una perdita aleatoria
- ▶ Confrontiamo le loro proprietà: perché il CVaR è preferibile per ottimizzare
- ▶ Costruiamo il **modello LP di Rockafellar–Uryasev**, che calcola e ottimizza il CVaR su un insieme di scenari

Il problema a parole

- ▶ *Decidiamo* come prima: quote di portafoglio, quantità, capacità prenotate
- ▶ *L'obiettivo* cambia: non minimizzare la perdita **media**, bensì una misura della sua **coda**, cioè quanto si perde negli scenari peggiori
- ▶ *I vincoli* restano quelli del problema sottostante, più i vincoli lineari ausiliari che definiscono il CVaR

Perdita aleatoria e livello di confidenza

- ▶ Sia L la **perdita aleatoria** (valori alti = esiti peggiori)
- ▶ Sia $\alpha \in (0, 1)$ un **livello di confidenza** (tipicamente 0,90–0,99)
- ▶ Come per la domanda del newsvendor, la variabile aleatoria è maiuscola e le sue realizzazioni minuscole (ℓ_s)
- ▶ È l'eccezione, per aderenza alla letteratura, alla convenzione che riserva le maiuscole a insiemi e matrici

Definizione 1: VaR e CVaR

$$\text{VaR}_\alpha(L) = \inf\{\eta \in \mathbb{R} : \mathbb{P}(L \leq \eta) \geq \alpha\},$$

$\text{CVaR}_\alpha(L) =$ *perdita media nella coda peggiore
di massa $1 - \alpha$.*

Proprietà a confronto

Convessità	il CVaR è convesso nelle decisioni (se L lo è); il VaR in generale no
Subaddittività	il CVaR premia la diversificazione; il VaR può violarla
Coda	il VaR non distingue due code con lo stesso quantile ma gravità diversa
Ottimizzazione	il CVaR ammette una formulazione LP a scenari; il VaR no

Dati del modello a scenari

- ▶ Numero di scenari $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, indicizzati da $s \in \{1, 2, \dots, k\}$
- ▶ Per ogni scenario, la probabilità $\pi_s \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$, con $\sum_{s=1}^k \pi_s = 1$
- ▶ Per ogni scenario, la perdita $\ell_s(\mathbf{x})$, funzione lineare del vettore delle decisioni $\mathbf{x}$, vincolato in un poliedro X
- ▶ Il livello di confidenza $\alpha \in (0, 1)$

Variabili decisionali

Oltre alle decisioni $\mathbf{x}$, introduciamo una variabile libera e k variabili non negative:

$$\begin{cases} \eta = \text{soglia candidata di perdita (all'ottimo: un VaR)} \\ \xi_s = \text{eccesso di perdita oltre } \eta \text{ nello scenario } s \end{cases}$$

$$\forall s \in \{1, 2, \dots, k\}.$$

Definizione 2: Modello LP di Rockafellar–Uryasev per il CVaR

$$\min \quad \eta + \frac{1}{1-\alpha} \sum_{s=1}^k \pi_s \xi_s$$

$$s.a. \quad \xi_s \geq \ell_s(\mathbf{x}) - \eta, \quad \forall s \in \{1, \dots, k\},$$

$$\mathbf{x} \in X,$$

$$\eta \geq 0,$$

$$\xi_s \geq 0, \quad \forall s \in \{1, \dots, k\}.$$

Descrizione del modello (1/2)

- ▶ **Funzione obiettivo:** la soglia η più la media pesata degli eccessi di coda, amplificata di $1/(1 - \alpha)$
- ▶ *All'ottimo η^* è un VaR e il valore obiettivo è il CVaR: un solo LP fornisce entrambe le misure*
- ▶ **Vincoli di coda** $\xi_s \geq \ell_s(\mathbf{x}) - \eta$: definiscono gli eccessi; solo gli scenari con perdita oltre la soglia contribuiscono (k vincoli lineari)

Descrizione del modello (2/2)

- ▶ **Vincolo $\mathbf{x} \in X$:** raccoglie i vincoli del problema decisionale sottostante (poliedrali)
- ▶ **Definizione delle variabili:** η è libera (il simbolo $\geq$), le ξ_s sono non negative

Perché il modello funziona

- ▶ La variabile $\xi_s = (\ell_s - \eta)^+$ è l'eccesso di perdita oltre la soglia candidata η (stesso trucco delle parti positive del Newsvendor)
- ▶ Minimizzare su η bilancia due spinte: alzare η riduce gli eccessi ma sposta in su la soglia
- ▶ Il punto di equilibrio è esattamente il **quantile** α
- ▶ Se X è un poliedro e ℓ_s è lineare, tutto il modello è un **LP**

Riepilogo

- ▶ VaR_α : quantile α della perdita; CVaR_α : perdita media nella coda di massa $1 - \alpha$
- ▶ Il CVaR è convesso, subadditivo, sensibile alla gravità della coda e ottimizzabile con un LP; il VaR no
- ▶ Modello di Rockafellar–Uryasev: soglia libera η , eccessi $\xi_s \geq 0$, k vincoli di coda
- ▶ All'ottimo: η^* è un VaR, il valore ottimo è il CVaR

Esempio svolto a mano

Introduzione: Esempio svolto a mano

- ▶ Calcoliamo a mano VaR e CVaR su un esempio con **sei scenari**
- ▶ Verifichiamo che l'LP di Rockafellar–Uryasev restituisce gli stessi valori
- ▶ Confrontiamo media, VaR e CVaR: tre numeri, tre storie

Esempio: sei scenari, $\alpha = 0,80$ (1/3)

- ▶ Perdite equiprobabili: $\{2, 4, 5, 7, 12, 20\}$, ciascuna con probabilità $1/6$
- ▶ **VaR.** La cumulata raggiunge 0,80 in corrispondenza della quinta perdita ordinata:

$$\text{VaR}_{0,80} = 12$$

Esempio: sei scenari, $\alpha = 0,80$ (2/3)

- ▶ **CVaR con la formula.** La coda peggiore ha massa 0,20
- ▶ Lo scenario da 20 pesa $1/6 = 0,167$, e la massa restante 0,033 sta *sul punto* 12:

$$\text{CVaR}_{0,80} = 12 + \frac{1}{0,20} \cdot \frac{1}{6} (20 - 12) = 12 + 6,67 = 18,67$$

Esempio: sei scenari, $\alpha = 0,80$ (3/3)

- ▶ **Verifica con l'LP** (script): $\eta^* = 12$, $\xi = (0, 0, 0, 0, 0, 8)$, valore 18,6667
- ▶ La formula tratta correttamente la massa “a cavallo” del quantile senza selezionare scenari con variabili binarie
- ▶ **Confronto.** Perdita media 8,33; VaR 12; CVaR 18,67
- ▶ La media rassicura, il VaR dà una soglia, il CVaR dice quanto fa male quando va male

Riepilogo

- ▶ Il VaR si legge sulla cumulata: è la perdita in cui essa raggiunge α
- ▶ Il CVaR media la coda di massa $1 - \alpha$, contando anche la massa che sta sul quantile
- ▶ L'LP restituisce gli stessi valori senza variabili binarie

Caso di studio 1: portafoglio mean-CVaR contro Markowitz

Introduzione: portafoglio mean-CVaR

- ▶ Applichiamo il modello di Rockafellar–Uryasev a un **portafoglio** di titoli
- ▶ Confrontiamo il portafoglio che minimizza il CVaR con quello di **Markowitz**, che minimizza la varianza
- ▶ Vedremo che, a parità di rendimento e perdita media, il CVaR **taglia la coda**

Il caso: otto titoli con code grasse

- ▶ Stessi otto titoli del capitolo su Markowitz, ma $k = 220$ scenari mensili generati con **code grasse** (fattore di mercato t di Student, gradi di libertà 4)
- ▶ È il mondo in cui il CVaR mostra il suo valore
- ▶ Perdita di scenario: $\ell_s(\mathbf{x}) = -\sum_{i=1}^n r_{is} x_i$, dove r_{is} è il rendimento del titolo i nello scenario s
- ▶ Minimizziamo $\text{CVaR}_{0,90}$ con rendimento atteso $\geq 8\%$ annuo

Il modello in Gurobi

```
eta = m.addVar(lb=-GRB.INFINITY, name="eta")  # soglia: libera!  
xi  = m.addVars(S, name="xi")  
m.addConstr(x.sum() == 1)  
m.addConstr(gp.quicksum(mu[i]*x[i] for i in range(n))  
            >= r_min)  
m.addConstrs((xi[s] >=  
              -gp.quicksum(R[s, i]*x[i] for i in range(n))  
              - eta for s in range(S)))  
m.setObjective(eta + gp.quicksum(xi[s] for s in range(S))  
              / (S * (1 - alpha)), GRB.MINIMIZE)
```

Risultati: misure di rischio

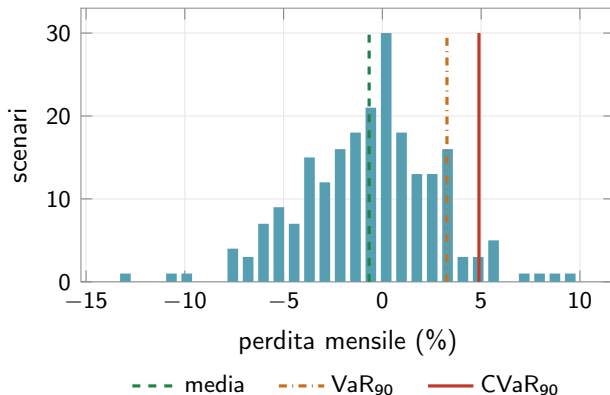
Perdite mensili dei due portafogli:

	perdita media	VaR ₉₀	CVaR ₉₀
mean-CVaR	-0,0067	0,0327	0,0489
Markowitz	-0,0067	0,0329	0,0531

Risultati: composizioni (%)

	ENE	FIN	TEC	SAN	UTL	MAT
mean-CVaR	9,9	1,9	10,5	8,6	46,5	22,5
Markowitz	18,4	6,4	6,5	13,6	40,4	14,6

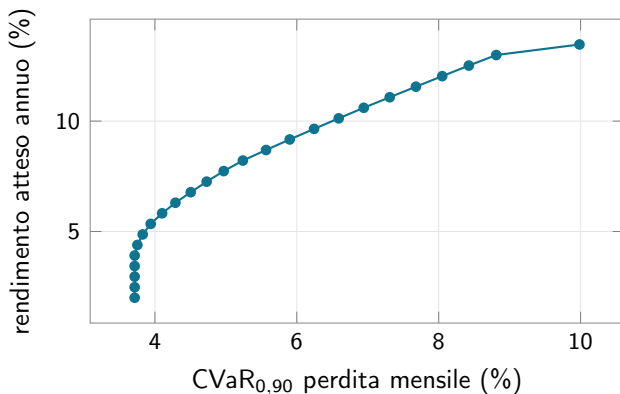
Distribuzione delle perdite (mean-CVaR)



Come leggere l'istogramma

- ▶ Istogramma delle perdite mensili del portafoglio mean-CVaR sui 220 scenari
- ▶ Linee verticali: **media**, **VaR₉₀** e **CVaR₉₀**
- ▶ Il CVaR è la **media della coda** a destra del VaR

Frontiera rendimento-CVaR



Ottenuta variando il rendimento minimo richiesto.

Il CVaR taglia la coda

- ▶ A parità di rendimento richiesto e di perdita media, il portafoglio mean-CVaR taglia la coda: CVaR₉₀ del 4,89% contro 5,31% di Markowitz (−8%)
- ▶ Riduce i titoli ad alto beta (ENE dal 18% al 10%) a favore di UTL e, sorpresa, di una quota di TEC
- ▶ TEC, pur mediocre in media, si muove in controtendenza negli scenari peggiori di questo campione
- ▶ La varianza penalizza simmetricamente sopra e sotto la media; il CVaR guarda **solo dove fa male**

Riepilogo

- ▶ Con code grasse, il portafoglio mean-CVaR ha CVaR_{90} più basso di Markowitz (-8%) a parità di rendimento e perdita media
- ▶ La composizione cambia: meno titoli ad alto beta, più titoli che proteggono negli scenari peggiori
- ▶ Variando il rendimento minimo si traccia la frontiera rendimento-CVaR

Caso di studio 2: supply chain a due stadi

Introduzione: supply chain a due stadi

- ▶ Usiamo il CVaR in un problema **logistico a due stadi**: prima si prenota capacità, poi si decide il ricorso
- ▶ Un parametro λ bilancia costo medio e rischio di coda
- ▶ Misureremo il **costo della resilienza**: quanto costo medio serve per ridurre il CVaR

Il caso: due fornitori

- ▶ Prima di osservare lo scenario si *prenota* capacità dai fornitori; poi, visto lo scenario, si decide il **ricorso**
- ▶ **F1** è economico ma fragile: nel 12% degli scenari la sua disponibilità crolla al 30%
- ▶ **F2** è caro ma affidabile
- ▶ Penalità di shortage: 40 euro/unità; $k = 400$ scenari

Dati del modello

- ▶ Due fornitori $a \in \{1, 2\}$ (1 economico ma fragile, 2 caro ma affidabile)
- ▶ Costi di prenotazione $c_a^{\text{pre}} \in \mathbb{Q}_{>0}$ e di acquisto $c_a^{\text{uso}} \in \mathbb{Q}_{>0}$
- ▶ k scenari $s \in \{1, 2, \dots, k\}$ con domanda $d_s \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$
- ▶ Disponibilità $\delta_{as} \in (0, 1]$: il dato che modella il guasto
- ▶ Penalità di shortage $g \in \mathbb{Q}_{>0}$
- ▶ Peso del rischio $\lambda \in [0, 1]$ e livello $\alpha \in (0, 1)$

Variabili decisionali

Variabili non negative:

- ▶ x_a = capacità prenotata dal fornitore a : **di primo stadio**, uguale in tutti gli scenari
- ▶ f_{as} = acquisto dal fornitore a nello scenario s
- ▶ u_s = domanda non servita nello scenario s

Le f_{as} e le u_s sono variabili **di ricorso**.

Modello a due stadi con CVaR (1/2)

Definizione 3: Modello a due stadi con CVaR: obiettivo

$$\min (1 - \lambda) \left[\sum_{a=1}^2 c_a^{\text{pre}} x_a + \sum_{s=1}^k \pi_s \phi_s \right] + \lambda \text{CVaR}_\alpha$$

dove

$$\phi_s = \sum_{a=1}^2 c_a^{\text{uso}} f_{as} + g u_s$$

è il costo di ricorso dello scenario s e CVaR_α è il CVaR del costo totale, linearizzato con le variabili η , ξ_s di Rockafellar–Uryasev.

Modello a due stadi con CVaR (2/2)

Definizione 4: Modello a due stadi con CVaR: vincoli

$$f_{as} \leq \delta_{as} x_a, \quad \forall a \in \{1, 2\}, \forall s,$$

$$f_{1s} + f_{2s} + u_s \geq d_s, \quad \forall s,$$

$$x_a, f_{as}, u_s \geq 0, \quad \forall a \in \{1, 2\}, \forall s,$$

con $s \in \{1, 2, \dots, k\}$.

Descrizione del modello (1/2)

- ▶ **Funzione obiettivo:** combina, con peso λ , il costo medio (prenotazioni più valore atteso di acquisti e penalità) e il CVaR del costo totale
- ▶ **Vincoli di capacità** $f_{as} \leq \delta_{as}x_a$: nello scenario s si può usare il fornitore a solo fino alla capacità prenotata x_a , ridotta dalla disponibilità δ_{as} (2 k vincoli lineari)

Descrizione del modello (2/2)

- ▶ **Vincoli di domanda:** la domanda va coperta con i flussi o, in mancanza, conteggiata come shortage u_s , che in obiettivo paga la penalità (k vincoli lineari)
- ▶ Il modello non è mai inammissibile: “compra” l’inammissibilità al prezzo della penalità
- ▶ **Ultimi vincoli:** definiscono le variabili del modello

Risultati al variare di λ

λ	forn. 1	forn. 2	costo medio	CVaR ₉₀	servizio
0,0	161,5	134,2	1.724	2.902	98,7%
0,5	92,7	212,7	1.803	2.217	99,9%
1,0	68,5	236,9	1.906	2.139	99,0%

Le colonne forn. 1 e forn. 2 riportano la capacità prenotata.

Il costo della resilienza

- ▶ Il decisore neutrale ($\lambda = 0$) compra dal fornitore economico e accetta che nel 12% degli scenari lo shortage faccia esplodere i costi (CVaR 2.902)
- ▶ Al crescere di λ la capacità migra verso il fornitore affidabile
- ▶ +79 euro di costo medio comprano -685 euro di CVaR
- ▶ È il **costo della resilienza**: il numero che serve in una discussione su rishoring e dual sourcing

Riepilogo

- ▶ Due stadi: capacità prenotata prima dello scenario, acquisti e shortage dopo
- ▶ L'obiettivo combina costo medio e CVaR con peso λ ; lo shortage rende il modello sempre ammissibile
- ▶ Al crescere di λ la capacità passa al fornitore affidabile: il CVaR scende molto più di quanto salga il costo medio

Analisi di sensitività

Introduzione: Analisi di sensitività

- ▶ Vediamo quali parametri variare e con quale effetto atteso
- ▶ Mettiamo in guardia sui **limiti statistici** delle stime di coda

Parametri da variare

α	più alto $\Rightarrow$ coda più estrema stimata da meno scenari: servono più scenari per stime stabili
λ	controlla il compromesso prestazione media / protezione
π_s	scenari ripesati o stress test (aggiungere scenari estremi)
$ S $	stabilità statistica: ripetere con campioni diversi, come nel capitolo sul newsvendor

Osservazione 1: Code stimate da pochi scenari

Con $\alpha = 0,99$ e $k = 220$ scenari la coda contiene solo 2–3 scenari: il CVaR stimato è quasi rumore.

Regola pratica: servono almeno qualche decina di scenari oltre il quantile.

Con distribuzioni discrete il VaR può non essere unico (η^ è un VaR): confrontare sempre η^* con il quantile empirico.*

Riepilogo

- ▶ α , λ , π_s e il numero di scenari sono le leve dell'analisi
- ▶ Code estreme con pochi scenari danno stime rumorose: servono decine di scenari oltre il quantile
- ▶ η^* è *un* VaR: va confrontato con il quantile empirico

Esercizi



Introduzione: Esercizi

- ▶ Cinque esercizi per consolidare i concetti del capitolo
- ▶ Si va dal calcolo a mano alla modifica dei modelli dei casi di studio, da risolvere con lo script del laboratorio



Esercizio: verifica

- ▶ Ricalcolare a mano VaR e CVaR dell'esempio a 6 scenari con $\alpha = 0,90$
- ▶ Verificare con l'LP
- ▶ Attenzione: la coda ha massa 0,10 e lo scenario da 20 pesa $0,167 > 0,10$

Esercizio: subadditività

- Costruire un esempio a scenari con due attività in cui

$$\text{VaR}(L_1 + L_2) > \text{VaR}(L_1) + \text{VaR}(L_2)$$

- Verificare che il CVaR invece non viola la subadditività

Esercizio: frontiera in α

- ▶ Per il portafoglio, tracciare il CVaR ottimo per

$$\alpha \in \{0,80; 0,90; 0,95; 0,99\}$$

a parità di rendimento

- ▶ Come cambia la composizione?
- ▶ Quando iniziano le instabilità numeriche?

Esercizio: CVaR vincolato

- ▶ Riformulare il portafoglio come

$$\max \sum_{i=1}^n \mu_i x_i \quad \text{soggetto a} \quad \text{CVaR}_{0,90} \leq \bar{c}$$

- ▶ Verificare che variando $\bar{c}$ si percorre la stessa frontiera
- ▶ Leggere il duale del vincolo

Esercizio: stress test

- ▶ Aggiungere alla supply chain uno scenario estremo (domanda +50% e F1 al 10%) con probabilità 1%
- ▶ Quanto cambia la prenotazione ottima per $\lambda = 0,5$?
- ▶ E il CVaR?

Riepilogo finale (1/2)

Misure di rischio:

- ▶ VaR: soglia di perdita (quantile α); CVaR: perdita media nella coda di massa $1 - \alpha$
- ▶ Il CVaR è convesso, subadditivo e si ottimizza con un LP

Modello di Rockafellar–Uryasev:

- ▶ Soglia libera η ed eccessi $\xi_s \geq \ell_s(\mathbf{x}) - \eta$
- ▶ All'ottimo η^* è un VaR e il valore ottimo è il CVaR

Riepilogo finale (2/2)

Casi di studio:

- ▶ Portafoglio: il mean-CVaR taglia la coda rispetto a Markowitz
- ▶ Supply chain: λ misura il costo della resilienza

Limiti:

- ▶ Code estreme con pochi scenari danno stime rumorose
- ▶ η^* è *un* VaR: confrontarlo con il quantile empirico